植生解析入門

目次

第1章 植生データの準備

第2章 序列化

第3章 分類と多様度

第1章 植生データの準備

1.1 植生調査とデータの形

植生調査では，調べる場所に方形区（コドラート）を置き，出現した種を記録します．種ごとに被度を記録しておけば，種の多さだけでなく，量も解析に使えます．調査地点を行，種を列にして被度を並べた表を，組成表といいます．R の ecan パッケージは，この組成表を入力にして，序列化やクラスタリングを行います．

1.2 縦長の表と横長の表

ecan では，群集のデータを2つの形で扱います．1つは地点・種・被度の3列からなる縦長の表で，もう1つは組成表です．2つの形は，table2df() と df2table() で相互に変換できます．ordination() や cluster() は組成表を，shdi() や ind_val() は縦長の表を受け取ります．

1.3 データを読み込む

CSV ファイルの組成表は，read.csv() で読み込み，1列目を行名にします．調査支援システムの BiSS から出力した JSON は，read

_biss() で読み込めます．読み込んだら，種数と地点数を確かめ，被度がすべて数値になっているかを見ておきます．方形区の面積が地点ごとに違うときは，群集の比較に使えるかを先に考えます．

1.4 解析の見取り図

この本では，ecan を使って，次の3つの解析を順に学びます．

・序列化：地点を，種組成の似かたに応じて並べる

・クラスタリング：地点を，種組成の似たものどうしにまとめる

・多様度と指標種：種の多様さや，群落を特徴づける種を調べる

どの解析でも，群集の類似度を測るために距離を選びます．

第2章 序列化

2.1 序列化とは

種組成の似た地点を近くに，違う地点を遠くに置いて，地点を低次元の図に並べる方法を序列化といいます．ecan では，ordination() に組成表と手法の名前を渡します．手法には，PCA，CA，DCA，PCoA，NMDS が使えます．結果は ord_plot() で図にします．

2.2 距離の選び方

被度のデータには，ブレイ・カーティス距離がよく使われます．PCoA や NMDS は，地点どうしの距離から図を作るので，距離の選び

かたが結果を左右します．ユークリッド距離は，PCA の背後にある距離で，種の量の差をそのまま反映します．distance() は，距離の名前を渡すだけで，距離行列を返します．

2.3 DCA と NMDS

DCA（除歪対応分析)は，対応分析の弓なり効果を取り除いた手法です．軸の長さが，地点の入れかわりの大きさの目安になります．NMDS は，地点間の順位を保つように点を置く手法で，距離の種類を選べます．NMDS では，点の配置が乱数の初期値で変わるので，結果を再現するには種を決めておきます．

2.4 結果を読む

図の上で近い地点は，種組成が似ています．ただし，軸の向きそのものには意味がありません．ord_add_group() で環境や土地利用の区分を加えれば，群集の違いを色分けで確かめられます．距離の選びかたを変えたら，図の見えかたがどう変わるかも確かめてください．

第3章 分類と多様度

3.1 クラスタリング

種組成の似た地点をまとめて，群落に分ける方法がクラスタリングです．ecan では，cluster() に組成表，結合の方法，距離の名前を渡します．結合の方法には，ウォード法や群平均法などがあります．ウォード法は，まとまりの大きさがそろいやすく，群落の分類によく使われます．

3.2 樹形図

クラスタリングの結果は，樹形図で見ます．枝の高さは，まとまる時点の距離を表します．

cls_add_group() で，各地点に群落の区分を添えると，ラベルが読みやすくなります．どこで切るかは，生態学的な解釈を見ながら決め，機械的には決めません．

3.3 多様度

群落ごとの種の多様さは，多様度で比べます．shdi() は，種数のほかに，シャノン指数とシンプソン指数を返します．シャノン指数は，まれな種の寄与が大きく，シンプソン指数は，優占種の寄与が大きくなります．どちらも，群集の距離と同じく，被度のデータから計算できます．

3.4 指標種

群落に特徴的な種を探すには，指標種分析を使います．ind_val() は，群落の区分と縦長の表を受け取り，種ごとに指標値を返します．指標値が大きい種は，その群落に偏って出現し，かつ，群落内で広く出現する種です．指標種が妥当かどうかは，クラスタリングの結果と，序列化の図を並べて確かめます．